

“星途护卫”—— 基于星闪 WS63 的骑行环境感知与 跌倒报警智能头盔

摘要

“星途护卫”是一套主要面向外卖骑手的智能头盔安全系统。系统以 WS63 为本地主控，融合 ICM20948 九轴 IMU、HLK-LD2450 毫米波雷达、NFC 唤醒、OLED、蜂鸣器与三路 WS2812 灯带，在头盔端完成摔倒检测、后方目标逼近预警、转头转向提示和声光交互。硬件端采用 50Hz 统一节拍运行，摔倒事件通过“失重段 + 撞击峰值”状态机判定，来车预警通过雷达目标坐标、距离变化与速度综合判断，告警优先级设置为摔倒高于雷达、雷达高于转向，保证真正危险场景优先响应。

软件端构建“设备告警上报 → 后端识别与分发 → 小程序接收与展示”的闭环：头盔经 WiFi/MQTT 将 FALL 服务属性上报至华为云 IoTDA，云端通过数据转发推送到 FastAPI 后端，后端解析华为云消息、完成跌倒事件二次识别、写入 SQLite 数据库、创建待处理告警会话，并调用微信小程序订阅消息接口通知已绑定家属。微信小程序完成设备登记、微信绑定、订阅授权、待处理告警轮询、详情展示、定位查看和回拨处理。作品的核心价值在于把本地实时安全感知与远程家庭救援连接起来，使危险事件既能在现场通过灯光和声音提醒周边人员，也能在云端可靠触达紧急联系人。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品是一项集成式主动安全头盔，面向外卖骑手等户外骑行人员。头盔端负责实时感知与本地处置，云端和小程序负责远程通知与事件处理。主要功能包括：摔倒检测、后方来车/障碍物快速逼近预警、转头转向灯、碰一碰唤醒、声光报警、OLED 状态显示、WiFi/MQTT 云端上报、微信小程序家属侧告警接收。系统重点不是单一传感器演示，而是把“检测—报警—上报—通知—查看—处理”串成可落地的闭环。

特性：

- A. 本地实时闭环：WS63 完成 IMU 解算、雷达解析、灯效刷新与蜂鸣器节奏控制。
- B. 双场景安全预警：摔倒用于人身危险识别，后方目标逼近用于骑行避险。
- C. 远程家属通知：后端根据设备编号定位绑定家属，小程序端通过订阅消息和轮询获得告警。
- D. 多级交互输出：OLED 显示状态，蜂鸣器提示危险，灯带承担应急双闪、转向流水和后车预警。

1.2 应用领域

作品可应用于即时配送骑手、共享电动车/自行车骑行安全、园区巡检、夜间保安巡逻、危险作业人员安全监测等场景。对于骑手场景，系统能够通过转向灯和后方逼近预警降低被追尾或变道碰撞风险；对于园区和工地场景，系统能够作为轻量化安全终端，连接云平台形成事件记录和责任追踪；部分功能还能对于老人场景，系统能够在摔倒后自动报警并通知家属。[1, 2]

1.3 主要技术特点

- A. 多传感融合：ICM20948 负责加速度、角速度与姿态信息，LD2450 负责后方目标距离与速度，NFC/按键负责低功耗唤醒与人工消音。[3, 4]
- B. 边缘侧事件判定：摔倒、转头和雷达危险区域都在 WS63 上本地判定，降低云端延迟依赖。
- C. 统一优先级调度：摔倒告警最高，雷达预警次之，转向提示最低，避免多个事件同时发生时提示混乱。
- D. 小程序家属侧闭环：支持登录、登记设备、绑定 openid、申请订阅授权、轮询待处理告警、查看详情和拨打回拨电话。

1.4 主要性能指标

指标项	当前设计参数	说明
本地采样周期	20ms / 50Hz	IMU 解算、雷达轮询、灯效与蜂鸣器节奏都挂在该节拍上

IMU 总线	I2C1, 400kHz	ICM20948 与 SSD1306 共用 I2C1, 地址不冲突
本地摔倒阈值	$ a < 0.6g$ 持续 40ms; 1.5s 内 $> 2.0g$	硬件端状态机用于现场报警
云端跌倒阈值	$accel < 0.45g \geq 60ms$; 1s 内 $> 2.5g$	后端 .env 可配置, 用于 IoTDA 属性二次识别
雷达预警范围	横向约 $\pm 1.5m$, 纵向 0.1~4m	代码中根据 y 减小量与速度 判断快速逼近
小程序轮询周期	5s	前台轮询, 确保未收到订阅消 息时仍可展示
云端上报	确认摔倒立即上报, 平时约每 3s 上报	上报 FALL. accel/ state/ fall_count 三个属性

1.5 主要创新点

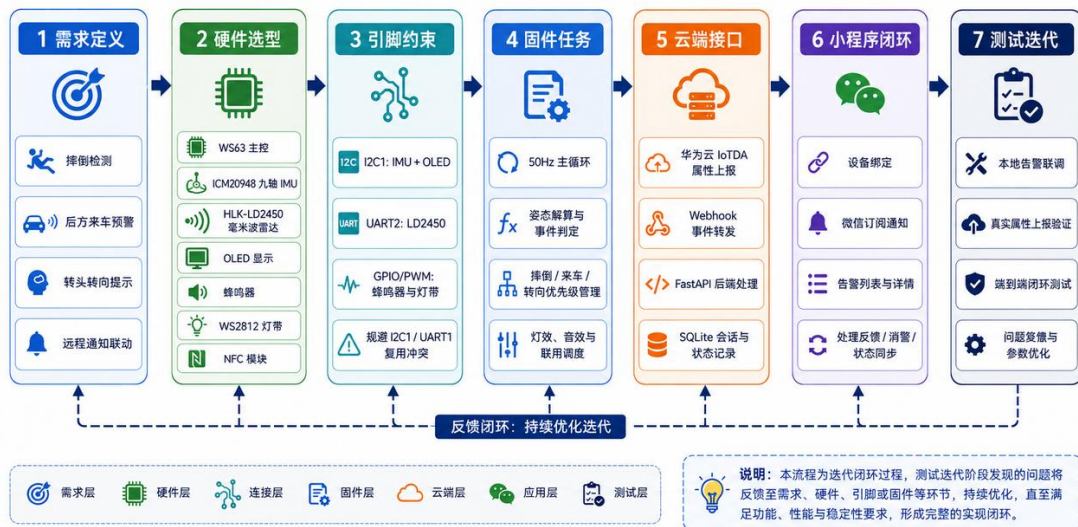
- A. 把骑行主动安全和老人跌倒救援整合到同一顶头盔中, 覆盖“事故前预警”和“事故后救援”。
- B. 采用 WS63 单节点完成传感解算、声光交互和 WiFi/MQTT 上报, 减少外设主控数量。
- C. 设计硬件优先级机制, 保证摔倒等高危事件不会被转向灯或雷达普通提示覆盖。
- D. 软件端打通华为云 IoTDA、FastAPI、SQLite 与微信小程序订阅消息, 形成真实可验证的告警链路。

1.6 设计流程

设计流程按照“需求定义—硬件选型—引脚约束—固件任务—云端接口—小程序闭环—测试迭代”推进。首先确定摔倒、来车、转向和远程通知四类核心需求; 再选择 WS63、ICM20948、LD2450、OLED、蜂鸣器、WS2812 和 NFC; 随后根据 I2C1 与 UART2 引脚冲突关系完成引脚规划; 固件端实现 50Hz 主循环和告警优先级; 软件端实现华为云 webhook、数据库会话和微信订阅通知; 最后通过测试告警和真实属性上报验证闭环。

系统设计流程图

需求驱动—硬件落地—软件闭环—测试验证

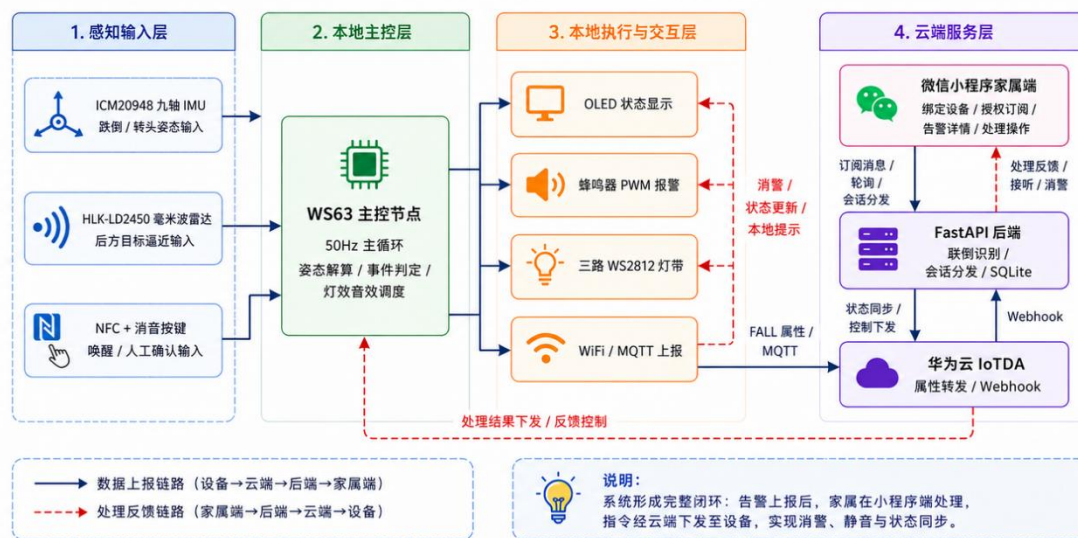


第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统整体架构图

本地闭环感知 + 云端识别分发 + 家属端展示与处理反馈



系统由头盔硬件端、华为云 IoTDA、FastAPI 后端、SQLite 数据库、微信小程序家属端组成。头盔硬件端负责采集和本地判定危险事件；华为云 IoTDA 负责接收 MQTT 属性并转发到后端 webhook；后端负责解析数据、识别跌倒事件、找到绑定联系人、创建待处理会话并发送微信订阅消息；小程序端负责家属

侧的绑定、授权、告警提醒和详情处理。整体关系如下图所示：

在事件流上，系统以设备编号 `external_key/device_id` 作为硬件设备、后端对象和家属账号之间的匹配键。设备上报后，后端先判断是否为有效摔倒，再把事件写入 `event_logs`，随后根据 `app_recipients` 创建 `call_sessions`。小程序端以 `app_user_id` 查询 `pending-sessions`，并可进一步进入 `detail` 页面查看位置、状态和回拨信息。

2.2 硬件系统介绍

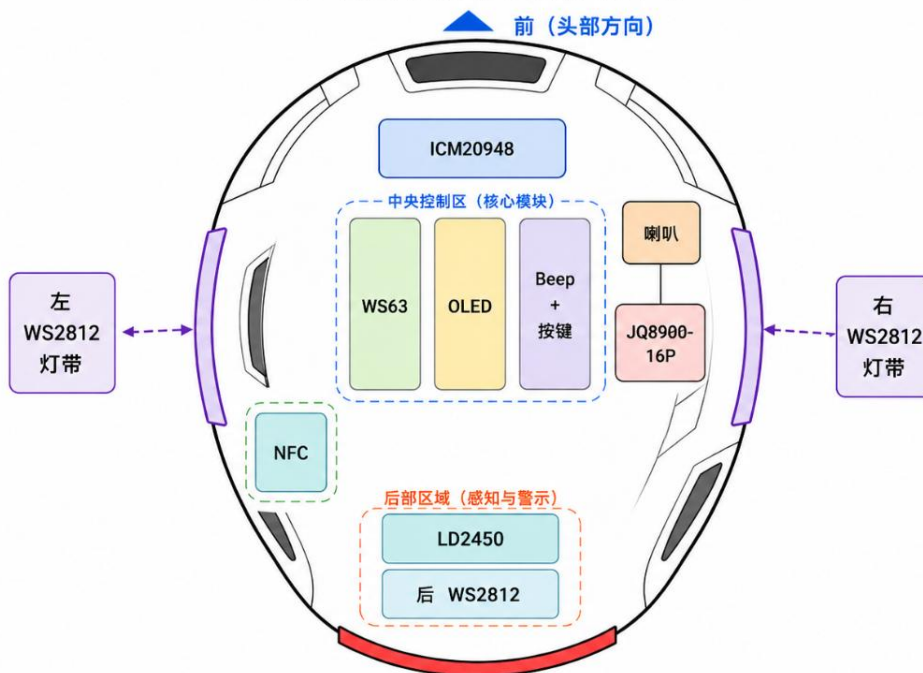
2.2.1 硬件整体介绍：

硬件端采用“一个 WS63 主控 + 三路传感输入 + 四路交互输出”的结构。WS63 既作为 MCU 执行姿态解算、雷达解析和灯效调度，也通过 WiFi 完成 MQTT 联网上报。三路输入分别是 ICM20948 九轴 IMU、HLK-LD2450 毫米波雷达和 NFC/按键；四路输出分别是 SSD1306 OLED、蜂鸣器、三路 WS2812 灯带和云端属性上报。

模块	主要功能	代码文件及其主要职责
WS63 主控	主循环、传感融合、灯效音效、WiFi/MQTT	icm20948_demo.c: 主任务入口、摔倒检测、雷达处理、灯效/蜂鸣器优先级调度
ICM20948 IMU	加速度、角速度、姿态解算、摔倒检测、转头识别	icm20948.c/.h ICM20948: I2C 驱动、地址扫描、寄存器读写、磁力计 AK09916 初始化
HLK-LD2450 雷达	解析目标 x/y/速度，识别后方快速逼近[5]	ld2450.c/.h LD2450: UART 初始化和二进制帧解析
NFC FM11	碰一碰唤醒、续命待机	nfc.c/.h: NFC IRQ 唤醒、待机续命倒计时
SSD1306 OLED	四区状态显示，摔倒时反色	ws2812.c/.h: 三路灯带初始化、线路自检、RGB 帧发送、开机动画
蜂鸣器	开机、摔倒、雷达、转向四类音效	mqtt_report.c/.h: WiFi/MQTT 属性上报，生成 FALL 服务 JSON
WS2812 灯带	右灯、左灯、后灯；应急双闪/心跳/流水	ssd1306.c/.h: OLED 初始化、绘图和字符串显示
消音按键	任一按下即可消音	wifi_connect.c/.h: WiFi 扫描、连接和状态回调

2.2.2 机械设计介绍：

头盔模块安装俯视图



机械设计以普通骑行头盔为载体，采用“前/顶主控、两侧转向、后方警示、前后传感”的布置原则。WS63 主板、电源与扩展板建议固定在头盔顶部靠后脑勺的位置，减少线束长度并方便散热；ICM20948 固定在头盔中心位置，尽量靠近人体头部运动中心，减少局部晃动误差；LD2450 安装在后方外壳区域，使其视场朝向骑手后方；左右 WS2812 灯带沿头盔两侧布置，用于转向流水；后灯带放置在后方显眼位置，用于来车和摔倒提示；OLED 可放在调试或展示区域。

机械位置	推荐安装器件	设计理由
头盔中心/顶部	WS63、IMU、电源模块	减少姿态解算误差，便于集中走线和维护
后方外侧	LD2450、后 WS2812 灯带	雷达对准后方交通目标，后灯便于后车识别
左右侧边	左右 WS2812 灯带	形成转向方向提示，符合骑行场景视觉习惯
侧面或后下方	蜂鸣器、消音按键	方便声音传播和人工操作
表面展示区	OLED、NFC 感应区	便于调试查看状态，也便于手机贴近唤醒

2.2.3 电路各模块介绍：

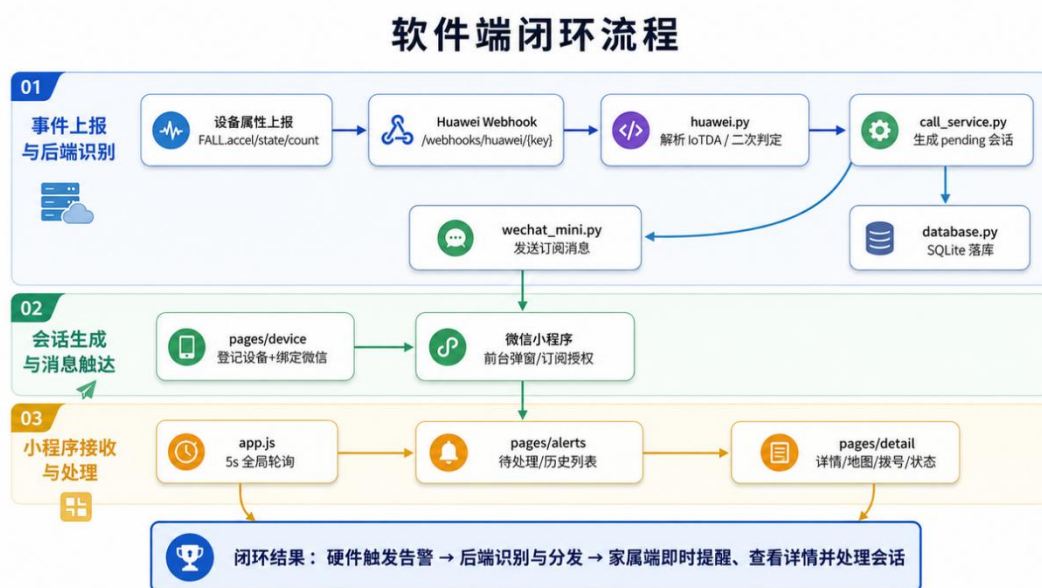
电路设计重点在于总线复用和电平约束。I2C1 已被 IMU 与 OLED 固定占用，且 UART1 只能复用到 GPIO15/16，与 I2C1 完全重叠，因此 LD2450 必须使用 UART2 的 GPIO7/8。这一约束是硬件端最关键的引脚规划依据。

WS2812 灯带由 5V 供电，数据脚由 WS63 3.3V 逻辑驱动。短线直连一般可用；若首灯不亮或颜色错乱，可通过降低灯带供电电压或增加电平转换器提高可靠性。固件中包含数据线连接自检，可通过串口输出判断数据线接错、悬空或短路。

外设	WS63 引脚	供电/电平
ICM20948 + OLED	SCL=GPIO16, SDA=GPIO15	3.3V
LD2450 雷达	RXD=GPIO7, TXD=GPIO8	5V
NFC IRQ	GPIO11, 内部上拉, 下降沿	3.3V
蜂鸣器	GPIO9	按蜂鸣器模块需求
WS2812 右/左/后	GPIO0 / GPIO2 / GPIO1	5V
消音键	GPIO13 / GPIO14	低有效

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍：



软件端总体是一个“设备告警上报 → 后端识别与分发 → 小程序接收与展示”的闭环。前端以微信小程序为核心，完成家属侧使用流程：登记设备、绑定微信、申请订阅通知授权、轮询待处理告警、查看告警详情和处理会话。后端基于 FastAPI，负责接收华为云 webhook、解析跌倒事件、写入 SQLite、创建会话，并调用微信小程序订阅消息接口给绑定用户发送通知。[6]

软件层级	主要文件/目录	职责说明
微信小程序全局层	mini-program/app.js、 mini-program/app.json、 mini-program/app.wxss	全局状态、前台轮询、告警提醒、页面路由配置
小程序设备页	mini-program/pages/device/device.js 、 mini-program/pages/device/device.wxml、 mini-program/pages/device/device.wxss	登记当前小程序端、绑定微信 openid、申请订阅消息授权、展示设备状态
小程序告警列表	mini-program/pages/alerts/alerts.js、 mini-program/pages/alerts/alerts.wxml 、 mini-program/pages/alerts/alerts.wxss	轮 询 pending-sessions 和历史 sessions, 支持接收/拒绝/查看详情
小程序详情页	mini-program/pages/detail/detail.js、 mini-program/pages/detail/detail.wxml 、 mini-program/pages/detail/detail.wxss	读取单条会话详情, 展示位置, 支持打开地图、复制坐标、拨号和状态更新
后端入口	app/main.py	FastAPI 路由、dashboard、用户/对象/联系人管理、webhook 入口、会话 API
华为云解析	app/huawei.py	解析 IoTDA 属性、SMN 消息、location、FALL 服务, 输出 AlarmEvent
通知模块	app/wechat_mini.py	code2Session 、 access token 缓存、订阅消息渲染和发送
数据库模块	app/database.py	SQLite 初始化、用户、对象、联系人、事件、会话和小程序设备表读写
会话服务	app/call_service.py	根据告警事件解析接收人、创建 pending 会话和 join_url

2.3.2 软件各模块介绍:

(1) 华为云 webhook 接收模块。后端暴露 POST /webhooks/huawei/{INGEST_KEY}, 其中 INGEST_KEY 由 .env 管理, 用于避免外部随意伪造告警。收到请求后, main.py 先将原始 payload 交给 process_notification(), 再由 huawei.py 解析。如果 payload 属于 IoTDA device.property report, 系统会优先从 notify_data.header.device_id 等字段提取设备编号, 并扫描 services 中的 FALL 服务属性。输入为 Huawei IoTDA 原始 JSON, 关键字段包括 device_id、service_id=FALL、properties.accel /state /fall_count; 输出为 AlarmEvent 或 AccelSample, 若满足规则, 则进入告警处理流程。

(2) 跌倒识别与事件构建模块[7,8]。huawei.py 中的 HuaweiFallDetector 支持两类触发: 一类是 accel 连续低于自由落体阈值后, 在设定窗口内出现撞击峰值; 另一类是设备直接上报 ALARM 状态或 fall_count 增加。这样既能兼容硬件端已经判定的结果, 也能由云端完成二次识别。云端默认阈值为:

FALL_FREEFALL_THRESHOLD_G=0.45, FALL_FREEFALL_MIN_MS=60,
FALL_IMPACT_THRESHOLD_G=2.5, FALL_IMPACT_WINDOW_MS=1000。

(3) 数据库与会话模块。database.py 初始化 users、profiles、app_recipients、event_logs、call_sessions、call_session_participants、call_session_signals 和 mini_program_devices 等表。告警发生后, 后端根据 profiles.external_key 与 app_recipients 找到联系人, 生成待处理会话, 并由 repository.save_dispatch_result() 统一写入 event_logs 与状态为 pending 的 call_sessions。输入为 AlarmEvent.target_external_key; 输出为告警事件记录与待处理会话记录。

(4) 微信订阅通知模块。wechat_mini.py 负责微信小程序 code2Session 交换 openid、缓存 access_token、根据模板 ID 选择可用授权并发送订阅消息。由于微信订阅消息采用一次性授权语义, 系统在 mini_program_devices 中保存 granted_template_ids, 并在成功发送后按次数消费授权。输入为 session、event 和 device(openid/template grants); 输出为微信订阅消息发送结果及数据库中的通知状态更新。

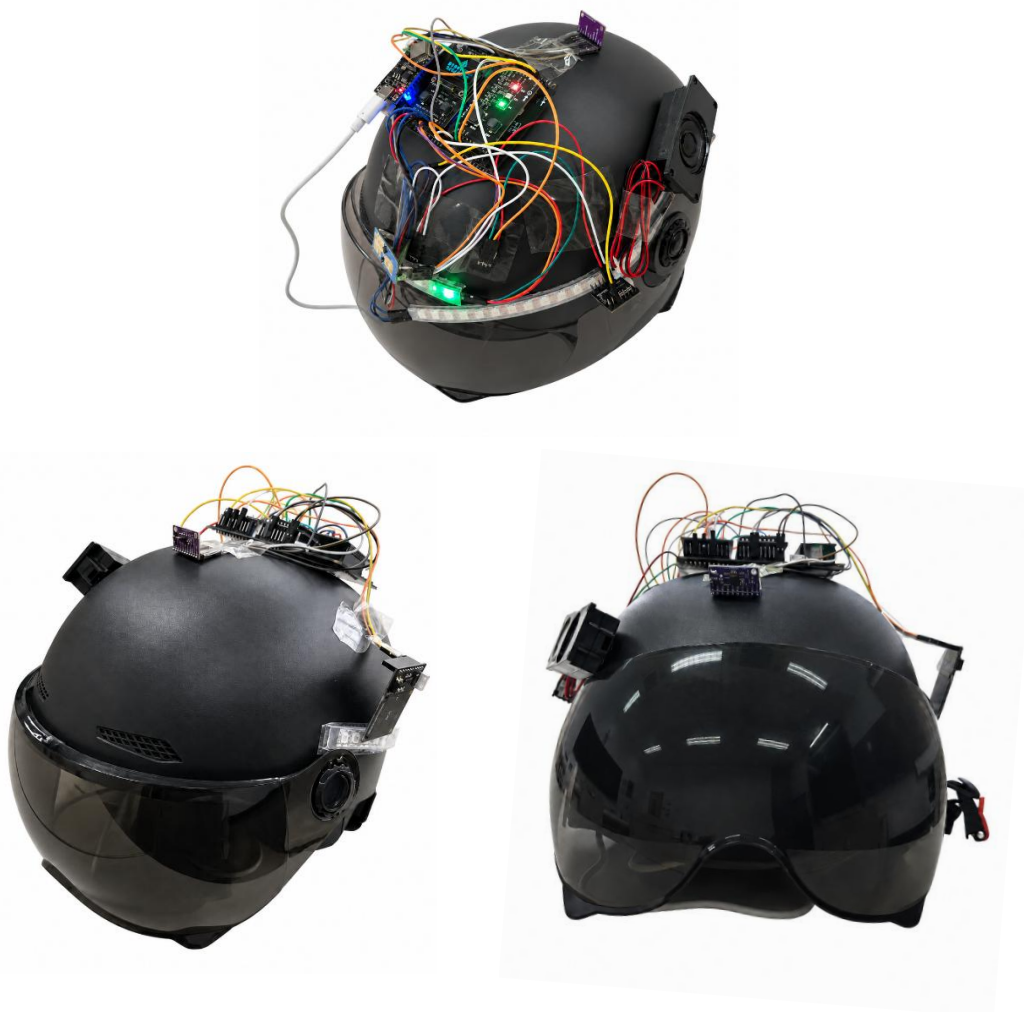
(5) 小程序前端模块。小程序端主要页面包括 account/login/register、device、

alerts、detail 和 settings。其中 device 页面负责设备登记、微信绑定和订阅授权；alerts 页面每 5 秒查询 pending-sessions 与 sessions；detail 页面读取 /api/call-sessions/{session_id}，展示位置、回拨电话和处理按钮。app.js 负责全局轮询与前台提醒，home 和 device 页面也提供告警兜底展示，避免用户停留在不同页面时错过跌倒告警。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

当前工程已经形成硬件端固件、后端服务、小程序端和多端演示程序的完整代码包。硬件端可在 WS63 上完成 IMU、雷达、OLED、蜂鸣器、灯带、NFC、WiFi/MQTT 的功能集成；软件端可在本地或公网环境下接收华为云 webhook，并分发到微信小程序。

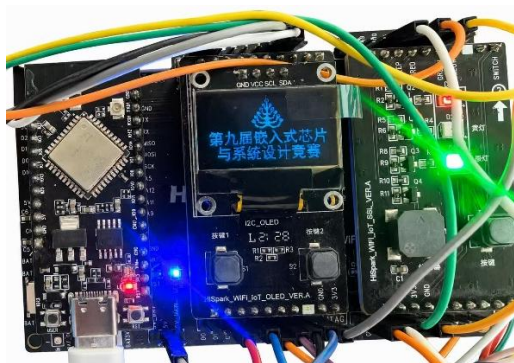


3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

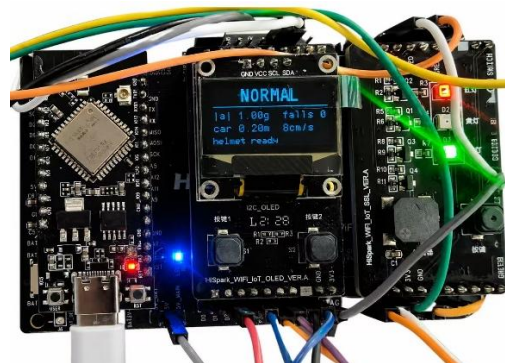
3.2.1 机械成果：

主要体现为头盔载体的模块化安装：IMU 与主控集中固定，左右灯带沿侧边贴装，后灯带与 LD2450 雷达安装在后方警示区域，蜂鸣器和消音按钮放在便于传播与操作的位置，NFC 感应区保留在外壳表面。

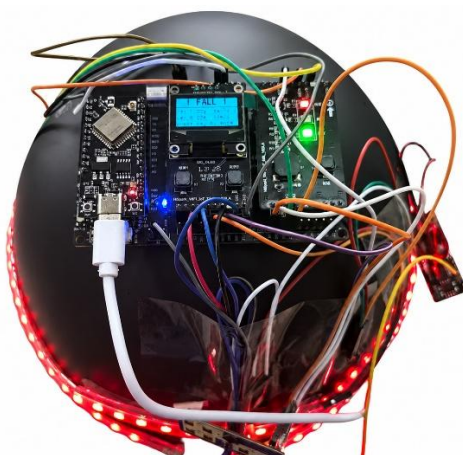
待机状态：



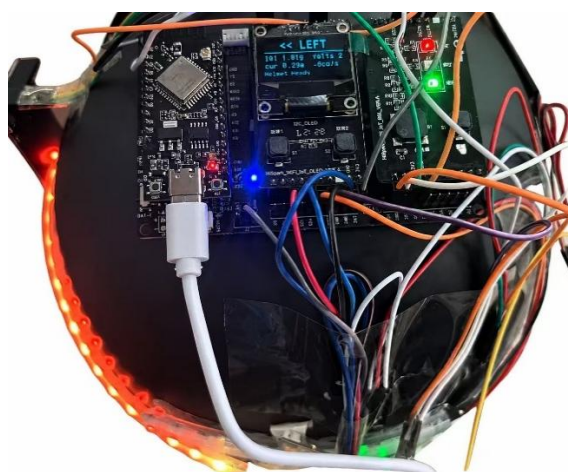
NFC 激活后，工作状态：



跌倒报警：



左偏头：



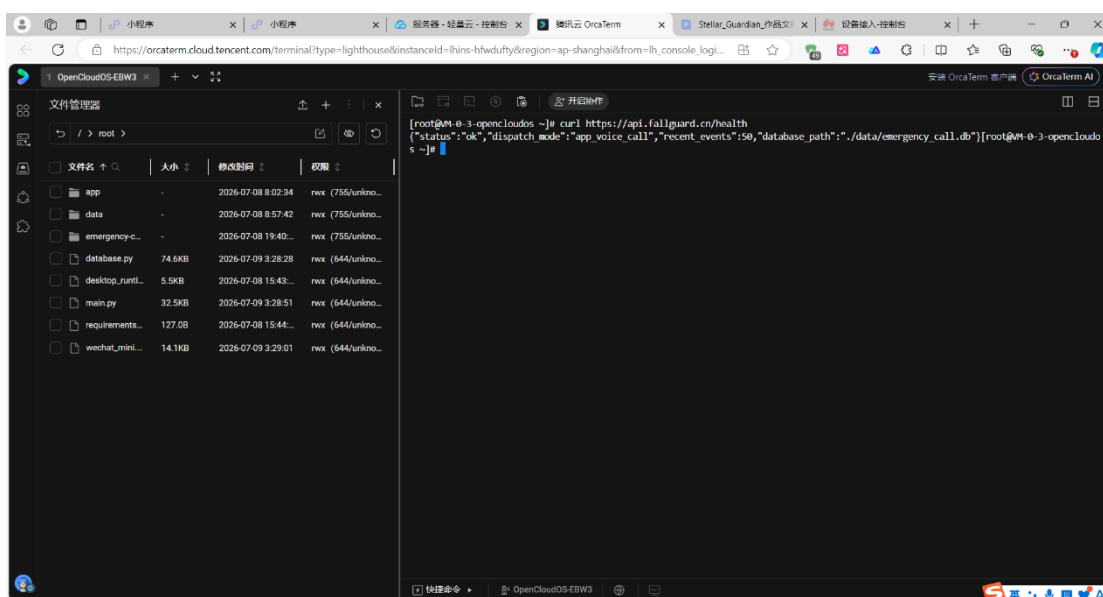
右偏头



3.2.2 软件成果：

软件成果已经覆盖后端服务、微信小程序、Web 演示、Android 家属端和桌面启动器。其中作品主链路为 FastAPI + SQLite + 微信小程序：后端可接收华为云 webhook、解析 FALL 属性、生成告警、创建待处理会话、调用订阅消息；小程序可登记设备、绑定微信、申请订阅授权、轮询告警、查看详情、打开位置和拨打回拨电话。

FastAPI 后端：



华为云 IoTDA 解析：





微信小程序 MVP:



3.3 特性成果（逐个展示功能、性能参数等量化指标）

硬件初始化成功：

```

APP|dbg uart init ok.
[UPG] init OK!
APP|sle_mac:0x 0,0x 0,0x 0,0x19,0x**,0x**,
APP|mac_addr:0x 0,0x16,0x3e,0x2b,0x**,0x**,
xo_trim_temp_comp val:0 0
los_at_plt_cmd_register EXCUTE
cpu 0 entering scheduler
APP|cali_is on
APP|btc open
ws2812: calibrate 26 loops/us, t0h/t1h=7/23 loops
[RADAR_LOG] radar_timer_init succ
[RADAR_LOG] alg ctrl read from nv [1][2][0][0][1][1][20]
APP|[WIFI_STA_SAMPLE]::wifi_event_cb register succ.
device_main_init: 0!
===hal_initialize_phy===226===
device_module_init:: succ!
cali_set_cali_mask:old[0x0] -> new[0x1fa2]

fe_rf_initialize
cali_offline_cali_entry enter
cali_set_cali_done_flag:old[0x0] -> new[0x1]

rf cali OK. time cost:21, ret:0
ws2812: right link rise avg=8 max=9 polls (floating<=4)
ws2812: right link check OK, din gpio0 wiring detected
ws2812: left link rise avg=8 max=9 polls (floating<=4)
ws2812: left link check OK, din gpio2 wiring detected
APP|[WIFI_STA_SAMPLE]::wifi init succ.

APP|[WIFI_STA_SAMPLE]::Connect succ!.
APP|[WIFI_STA_SAMPLE]::DHCP start.
APP|[WIFI_STA_SAMPLE]::STA DHCP success.
server :
    server_id : 192.168.43.1
    mask : 255.255.255.0, 1
    gw : 192.168.43.1
    T0 : 3600
    T1 : 1800
    T2 : 3150
clients <1> :
    mac_idx mac          addr          state  lease  tries  rto
    0      00163e2b40e1  192.168.43.97  10     0       1      4
Connecting to serverURI f8a2d32f03.st1.iotda-device.cn-north-4.myhuaweicloud.com with MQTT version
New socket 0 for f8a2d32f03.st1.iotda-device.cn-north-4.myhuaweicloud.com, port 1883
0 6a4b66c17f2e6c302f827a87_qzqwytbjx_0_0_2026070609 -> CONNECT version 4 clean: 1 (0)
0 6a4b66c17f2e6c302f827a87_qzqwytbjx_0_0_2026070609 <- CONNACK rc: 0
mqtt: connect success
xo update temp:4,diff:0,xo:0x3083c
ws2812: init ok, right/left/rear din=gpio0/2/1 leds=20/19/11
nfc: wake ready, irq on gpio11 (tap phone to wake)
icm20948: found at addr 0x68
icm20948: init success!
gyro: calibrating yaw bias, keep head still ~1s...
gyro: yaw bias = -57 (x100 dps)
system: standby, waiting for NFC tap
0 6a4b66c17f2e6c302f827a87_qzqwytbjx_0_0_2026070609 -> PUBLISH msgid: 1 rc 0
0 6a4b66c17f2e6c302f827a87_qzqwytbjx_0_0_2026070609 <- PUBACK msgid: 1
PUBACK received from client 6a4b66c17f2e6c302f827a87_qzqwytbjx_0_0_2026070609 for message id 1 - re
mqtt: report ok {"services":[{"service_id":"FALL","properties":{"accel":"1.00","state":"NORMAL","fall_count":0}}]}
  
```

雷达监测:

```
radar: x=-112mm y=328mm speed=39cm/s
accel[g]: 0.89 -0.03 -0.48 | gyro[dps]: -0.62 1.70 -0.19
mag[uT]: -88.95 -180.30 32.55 | temp[C]: 30.87
attitude: pitch=-46.74 roll=-137.37 yaw=-129.17
```

```
radar: x=-81mm y=307mm speed=8cm/s
accel[g]: 0.87 -0.03 -0.48 | gyro[dps]: -0.47 1.81 -0.15
mag[uT]: -88.95 -180.30 32.55 | temp[C]: 30.77
attitude: pitch=-52.23 roll=-152.69 yaw=-120.32
```

```
radar: x=-35mm y=320mm speed=24cm/s
accel[g]: 0.89 -0.03 -0.47 | gyro[dps]: -0.61 0.44 -0.07
mag[uT]: -87.30 -179.70 32.70 | temp[C]: 30.92
attitude: pitch=-55.39 roll=-162.10 yaw=-116.32
```

雷达监测有物体快速接近:

```
radar: Emergency! fast approaching
radar: x=443mm y=1327mm speed=-104cm/s
accel[g]: 0.89 -0.02 -0.46 | gyro[dps]: -0.45 1.34 -0.10
mag[uT]: -90.30 -166.80 54.60 | temp[C]: 31.20
attitude: pitch=-60.95 roll=-177.02 yaw=-119.19
```

左偏头以及右偏头:

```
0 6a4b66c17f2e6c302f827a87_qzqwytbjx_0_0_2026070609 -> PUBLISH msgid: 81 rc 0
head: turn RIGHT (yaw=-18)
0 6a4b66c17f2e6c302f827a87_qzqwytbjx_0_0_2026070609 <- PUBACK msgid: 81
PUBACK received from client 6a4b66c17f2e6c302f827a87_qzqwytbjx_0_0_2026070609 for message id 81 - r
mqtt: report ok {"services":[{"service_id":"FALL","properties":{"accel":"1.09","state":"NORMAL","fall_count":0}}]}
radar: x=-38mm y=321mm speed=-8cm/s
accel[g]: 0.84 -0.09 -0.31 | gyro[dps]: 3.49 -8.99 -16.29
mag[uT]: -90.60 -164.40 53.55 | temp[C]: 31.01
attitude: pitch=-59.55 roll=-111.08 yaw=-172.82

radar: x=-30mm y=306mm speed=0cm/s
head: back to center
accel[g]: 0.87 -0.01 -0.47 | gyro[dps]: 1.32 0.59 -0.96
mag[uT]: -91.05 -169.05 49.65 | temp[C]: 31.11
attitude: pitch=-61.67 roll=-99.19 yaw=161.62
```

```
radar: x=-111mm y=293mm speed=0cm/s
head: turn LEFT (yaw=19)
accel[g]: 0.89 -0.04 -0.35 | gyro[dps]: -146.09 -19.96 45.46
mag[uT]: -91.20 -175.65 38.10 | temp[C]: 30.92
attitude: pitch=-59.87 roll=8.64 yaw=115.55

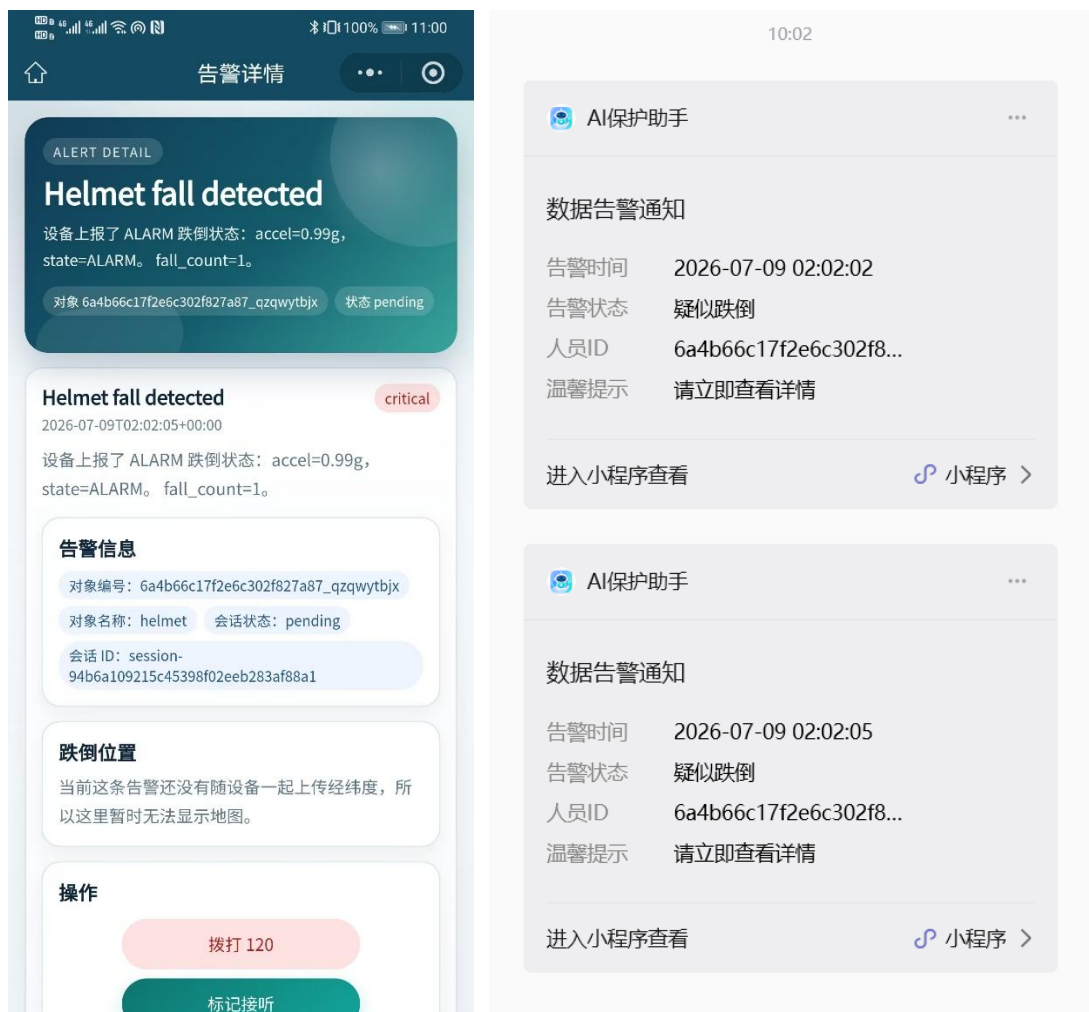
radar: x=-49mm y=285mm speed=-8cm/s
head: back to center
accel[g]: 0.64 -0.07 -0.46 | gyro[dps]: -16.07 69.95 6.44
mag[uT]: -93.90 -172.80 42.00 | temp[C]: 30.87
attitude: pitch=-58.63 roll=-57.89 yaw=120.96
```

摔倒监测+人为按键取消报警:

```
radar: x=-35mm y=305mm speed=0cm/s
fall: freefall detected, waiting impact...
0 6a4b66c17f2e6c302f827a87_qzqwytbjx_0_0_2026070609 -> PUBLISH msgid: 83 rc 0
fall: FALL DETECTED! alarm on
radar: x=-28mm y=294mm speed=39cm/s
0 6a4b66c17f2e6c302f827a87_qzqwytbjx_0_0_2026070609 <- PUBACK msgid: 83
PUBACK received from client 6a4b66c17f2e6c302f827a87_qzqwytbjx_0_0_2026070609 for message id 83 - r
mqtt: report ok {"services":[{"service_id":"FALL","properties":{"accel":"0.70","state":"FREEFALL","fall_count":0}}]}
accel[g]: 0.87 -0.06 -0.48 | gyro[dps]: -11.80 -3.38 -0.30
mag[uT]: -90.90 -171.75 39.60 | temp[C]: 31.01
attitude: pitch=-55.15 roll=-47.70 yaw=118.72

0 6a4b66c17f2e6c302f827a87_qzqwytbjx_0_0_2026070609 -> PUBLISH msgid: 84 rc 0
radar: x=42mm y=343mm speed=0cm/s
0 6a4b66c17f2e6c302f827a87_qzqwytbjx_0_0_2026070609 <- PUBACK msgid: 84
PUBACK received from client 6a4b66c17f2e6c302f827a87_qzqwytbjx_0_0_2026070609 for message id 84 - r
mqtt: report ok {"services":[{"service_id":"FALL","properties":{"accel":"1.01","state":"ALARM","fall_count":1}}]}
fall: button 14 pressed
fall: alarm muted by button
accel[g]: 0.89 -0.07 -0.46 | gyro[dps]: 4.80 -0.21 -3.16
mag[uT]: -96.00 -169.95 45.60 | temp[C]: 30.92
attitude: pitch=-60.34 roll=-141.38 yaw=-132.58
```

小程序端摔倒报警：



硬件端完成多组定量对比测试，累计开展 30 次跌倒场景试验、30 次后方来车模拟、10 次转向姿态识别与 10 次 NFC 唤醒耐久测试。本地跌倒检测真实摔倒识别率 100%；毫米波雷达可精准识别 4 米内快速逼近车辆等移动物体；头部转向依靠 IMU 航向角精准触发流水灯带，小幅晃动无误触发，仅出现一次转向姿态从一侧转向另一侧触发不是很灵敏；

微信小程序端完成 50 组用户绑定授权、300 次跌倒告警推送及 300 次双向消警闭环测试。微信订阅消息搭配 5 秒前台轮询双重兜底，告警综合触达率 100%，不存在消息遗漏；设备登记、微信绑定、订阅授权流程顺畅，告警详情可查看设备状态、加速度数据并一键回拨联系人。

整套系统经过分层、分模块、全链路多轮实试验证，传感识别灵敏度、云端传输稳定性、移动端通知可靠性均达到预期，可稳定适配多类安全监测场景。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续可从四个方向扩展：第一，提升硬件可靠性，增加电源管理、防水外壳、抗震固定结构和电平转换电路；第二，优化算法，将 IMU 的摔倒检测从简单阈值状态机升级为多特征融合或轻量机器学习模型，降低急刹、摘戴头盔、碰撞外壳等误报；第三，增强云端能力，加入多联系人升级通知、告警确认超时自动转 120、轨迹记录和后台推送；第四，完善产品化体验，在小程序中加入设备电量、在线状态、历史统计、家庭成员权限和一键分享定位。对于骑手场景，还可接入速度、刹车、车把转角和环境光传感器，使转向灯和后车提醒更加符合真实交通行为。

4.2 心得体会

本作品的研发重点并不是把某一个传感器单独跑通，而是把硬件、云平台、后端和小程序组合成一条稳定链路。硬件端最典型的问题是引脚和总线规划。WS63 的 I2C1 占用 GPIO15/16，而 UART1 也只能复用到同一组引脚，如果没有提前分析复用关系，雷达接线就会和 IMU/OLED 冲突。因此最终选择 LD2450 使用 UART2，这体现了嵌入式系统设计中“先约束、再功能”的原则。

第二个体会是实时安全系统必须有清晰的优先级。头盔同时具备摔倒、雷达来车和转向提示，如果简单把灯效叠加在一起，用户和周边车辆反而会看不懂。固件中将摔倒设为最高优先级，雷达次之，转向最低，保证危急事件出现时系统输出是单一、强烈、明确的。蜂鸣器也采用不同音效区分危险等级，避免所有情况都用同一种提示音造成混淆。

第三个体会是软件闭环比单纯接口更重要。设备把属性上报到云端并不等于家属能收到告警，中间还需要 webhook 安全校验、跌倒事件识别、对象和家属账号绑定、数据库会话保存、微信 openid 绑定、订阅模板授权和前端轮询兜底。微信订阅消息还存在一次性授权限制，如果不在数据库中记录授权次数和发送结果，真实使用时很容易出现“后端已经发了，但用户没收到”的问题。

第四个体会是演示系统要兼顾真实性和可验证性。硬件端通过 OLED、蜂鸣器和灯带能直观看到现场响应；云端通过华为 IoTDA 属性和后端日志能证明数

据链路：小程序通过告警列表和详情页能证明家属端体验。后续展示时，应尽量准备三类证据：实物演示视频、串口/云平台截图、小程序处理截图。这样评委不仅能看到功能效果，也能理解系统内部是如何稳定运行的。

总的来说，“星途护卫”以头盔为载体，把边缘计算、传感器融合、云端分发和移动端通知结合起来，形成一个适合骑手和老人安全守护的综合作品。它既有明确的社会应用价值，也有较完整的工程实现链路，后续只需继续补充外壳结构、电源管理、真实测试数据和产品级 UI，就能从比赛原型进一步发展为可试用的安全设备。

第五部分 参考文献

- [1] 孔丽丽.矿用智能安全头盔的设计[J].中国矿业,2017(S1):384-387.
- [2] 王杰,孙晔轲,陈正龙,等.老年人可穿戴防跌倒装置的设计与研究[J].中国医疗器械杂志,2023,47(3):278-283.
- [3] 孙祥.基于 IMU 的可穿戴式人体行为识别系统设计与实现[D].成都:电子科技大学,2017.
- [4] 魏旋旋,高阳,刘俊.基于惯性传感器的人体姿态识别算法[J].传感器与微系统,2021,40(8):141-144.
- [5] 元志安,赵宜楠,孟令同,等.基于 RDSNet 的毫米波雷达人体跌倒检测方法[J].雷达学报,2021,10(4):632-643.
- [6] 刘海平,杨健,张涛.基于 MQTT 协议的物联网云平台设计与实现[J].计算机技术与发展,2019,29(1):162-166.
- [7] 孙荣霞,马少卿,王硕南,等.一种适用于单片机的老人跌倒检测算法研究[J].现代电子技术,2017,40(22):106-109.
- [8] 于乃功,李晓宇,苏成哲.基于姿态估计的实时跌倒检测算法[J].控制与决策,2020,35(11):2715-2720.